

习题课材料（二, 10.16-10.22）：线性方程组与行列式

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列命题是否正确?

1.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$$

2. n 阶行列式等于零的充要条件是它的某两行（或两列）的元素成比例或者其中一定有一行（或列）的元素全为零.（讨论一些直观的结论！）

习题2. 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

不直接计算代数余子式, 求解以下各题, 并指出解每题时所使用的理论根据.

1. $-A_{41} + 2A_{42} - 2A_{43} - 3A_{44}$.

2. $A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34}$.

3. $A_{23} + A_{24}$.

习题3. 计算 $\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^4, x^3 系数.

习题4. 计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1t} & b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ & & \cdots & \cdots & & \\ a_{s1} & \cdots & a_{st} & b_{s1} & \cdots & b_{ss} \\ c_{11} & \cdots & c_{1t} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{t1} & \cdots & c_{tt} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

习题5. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

习题6. 计算

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & b_2 \\ a_3 & 0 & 0 & b_3 \\ x & a_4 & b_4 & y \end{vmatrix}.$$

习题7. 设3个点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), P_3(x_3, y_3)$ 不在一条直线上, 求过这三点的圆方程.

习题8. 已知 $a^2 \neq b^2$, 证明方程组

$$\left\{ \begin{array}{llll} ax_1 & + & bx_{2n} & = 1 \\ & ax_2 & + & bx_{2n-1} & = 1 \\ & \dots & & \dots & \dots \\ & & ax_n + bx_{n+1} & & = 1 \\ & & bx_n + ax_{n+1} & & = 1 \\ & \dots & & \dots & \dots \\ & bx_2 & + & ax_{2n-1} & = 1 \\ bx_1 & + & & ax_{2n} & = 1 \end{array} \right.$$

有唯一解并写出此解.